Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

Departamento: Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones.
Carrera: Telecomunicaciones
NRC: 36466
Tema: Ejercicios de programación y algoritmia.
Nombre: Llumiquinga Lema Angel Santiago.

Problema 1.1. Media de dos valores.

Desarrolla un programa que ingrese dos valores por teclado e imprima su media.

1. Análisis del problema.

Entrada: Dos números reales (n_1, n_2)
Proceso: Sumar ambos números y dividirlos para dos.
Salida: Un mensaje con el resultado del promedio.

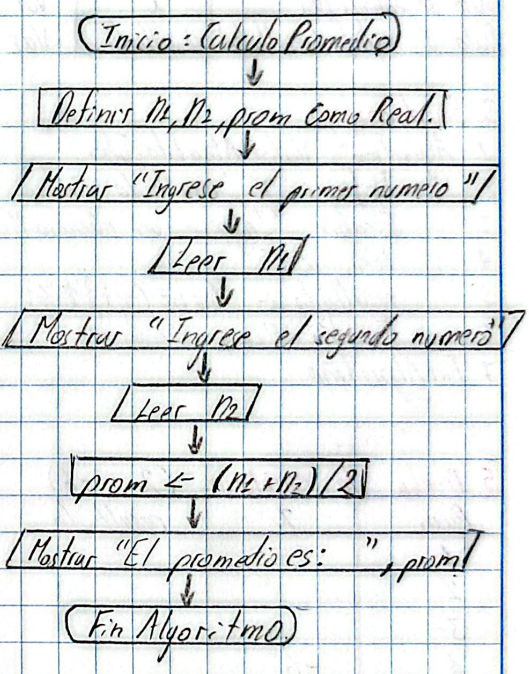
2. Tabla de Objetos.

Objeto	Nombre	Valor.	Tipo
Dato de entrada (n_1)	n_1	Var	Real
Dato de entrada (n_2)	n_2	Var	Real
Dato de salida (prom)	prom	Var	Real.

3. Seudocódigo.

```
1 Algoritmo CalculoPromedio
2     Definir n1, n2, prom como Real;
3     Escribir "Ingrese el primer número";
4     Leer n1;
5     Escribir "Ingrese el segundo número";
6     Leer n2;
7     prom ← (n1 + n2) / 2;
8     Escribir "El promedio es: ", prom;
9 FinAlgoritmo.
```

4. DFD.



5. Prueba de Escritorio. Si $n_1 = 4$, $n_2 = 9$

Paso	n_1	n_2	prom	Salida.
1				
2				
3				Ingrese el primer número.
4	4			
5				Ingrese el segundo numero
6		9		
7			6,5	
8				El promedio es 6,5
9				

Ednacho
Lineazul
Escaneado con CamScanner

Problema 1.2. Valor Absoluto de x al cubo.

Desarrolla un programa que lea un número por teclado y escriba por pantalla $|x|^3$

1. Análisis del problema.

Entrada: Un número real (x).
Proceso: Aplicamos la función abs a x y posteriormente elevamos al cubo.
Salida: Mensaje con el resultado del procedimiento.

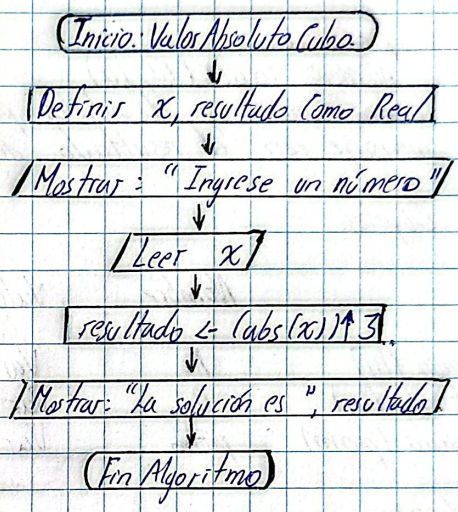
2. Tabla de objetos.

Objeto	Nombre	Valor	Tipo.
Dato de entrada (x)	x	Var	Real
Dato de salida (resultado)	resultado	Var	Real.

3. Seudocódigo.

```
1 Algoritmo ValorAbsolutoCubo
2     Definir x, resultado Como Real;
3     Escribir "Ingrese un número";
4     Leer x;
5     resultado <- (abs(x))^3;
6     Escribir "La solución es ", resultado;
7 Fin Algoritmo.
```

4. DFD



5. Prueba de escritorio. ($x = -6$)

Paso	x	resultado	Salida.
1			
2			
3			Ingrese un número
4	-6		
5		216	
6			La solución es 216.

Problema 1.3. Divisible.

Desarrolla un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero es divisible por el segundo. Se mostrará por pantalla el resultado.

1. Análisis del problema.

Entrada: Dos números enteros (n_1, n_2)
Proceso: División entre n_1 y n_2 (n_1 / n_2)
Salida: Mensaje con la división exacta.
Restricción: n_2 debe ser diferente de cero y $n_1 \bmod n_2 = 0$

2. Tabla de objetos

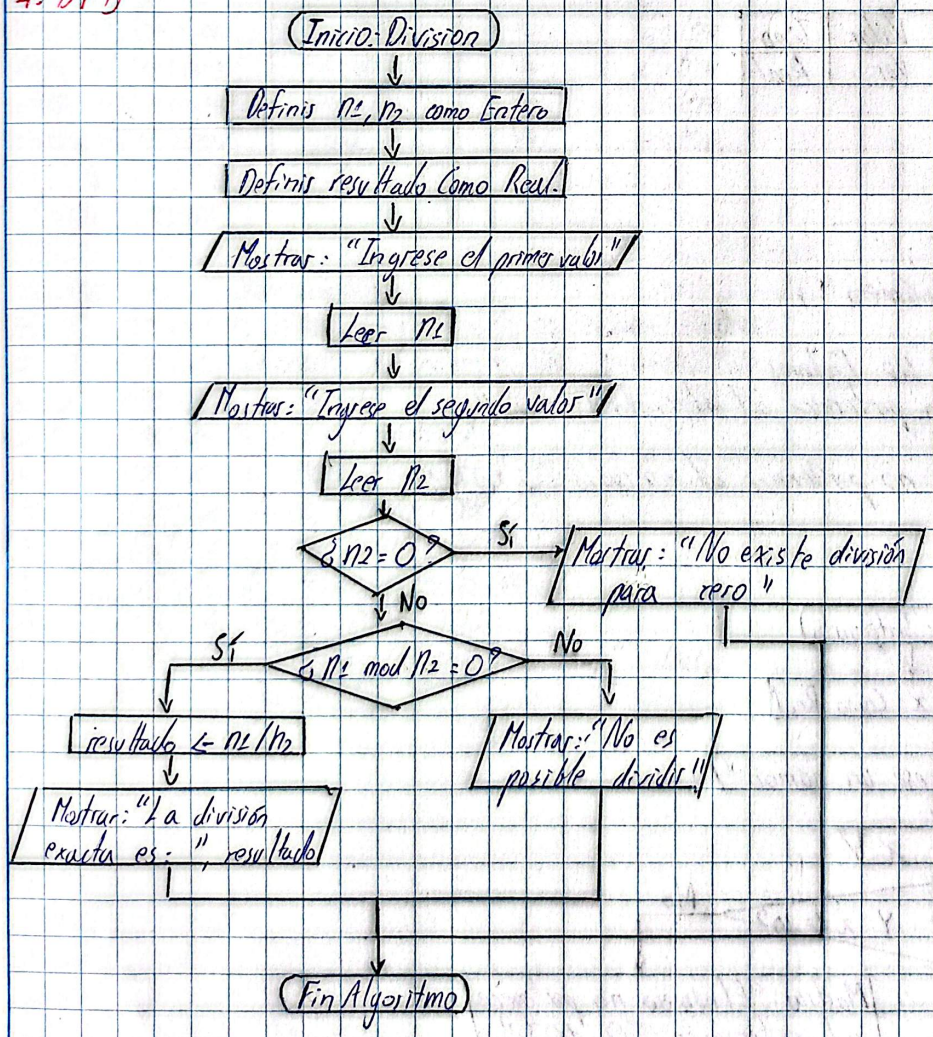
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada (n_1)	n_1	Var	Entero
Dato de entrada (n_2)	n_2	Var	Entero
Dato de salida (resultado)	resultado	Var	Real.

Escaneado con CamScanner

3. Seudocódigo.

```
1. Algoritmo Division
2.      Definir n1, n2 Como Entero;
3      Definir resultado Como Real;
4      Escribir "Ingrese el primer valor";
5      Leer n1;
6      Escribir "Ingrese el segundo valor";
7      Leer n2;
8      Si n2 = 0 Entonces
9          Escribir "No existe division para cero";
10     SiNO
11         Si n1 mod n2 = 0 Entonces.
12             resultado ← n1 / n2;
13             Escribir "La división exacta es ", resultado;
14         SiNo
15             Escribir "No es posible dividir";
16         Fin Si
17     Fin Si
18 Fin Algoritmo.
```

4. DFD



Edinacho
lineazul
Escaneado con CamScanner

5. Prueba de Escritorio ($n_1 = 12$, $n_2 = 4$)

Paso	Variable (n_1)	Variable (n_2)	Condición $n_2 = 0$	Condición (n_1 mod $n_2 = 0$)	Variable (resultado)	Salida
4 - 5	12					Ingrese el primer valor
6 - 7	12	4				Ingrese el segundo valor
8	12	4	Falso (No)			
9	12	4		Verdadero (Sí)		
12	12	4			3	
13	12	4			3	La división exacta es 3
18	12	4			3	FinAlgoritmo.

Problema 1.4. Intervalo

Desarrolla un programa que lea un número por teclado y determine si pertenece al intervalo [0,10] indicando el resultado por pantalla.

1. Análisis del problema.

Entrada: Número x que sea real.
Proceso: Evalúas si x es mayor o igual a cero y x es menor o igual a 10.
Salida: Indicas la pertenencia al conjunto.

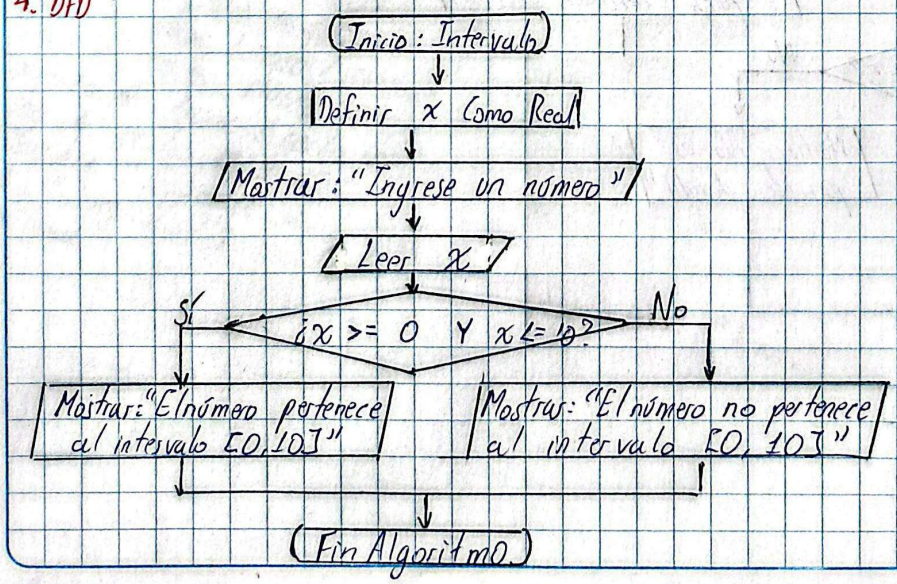
2. Tabla de objetos

Objetos	Nombre	Valor	Tipo
Dato Entrada (x)	x	Var	Real

3. Seudocódigo.

```
1  Algoritmo Intervalo
2      Definir x Como Real;
3      Escribir "Ingrese un número";
4      Leer x;
5      Si x >= 0 Y x <= 10 Entonces
6          Escribir "El número pertenece al intervalo [0,10]";
7      Sino
8          Escribir "El número no pertenece al intervalo [0,10]";
9      FinSi
10 FinAlgoritmo.
```

4. DFD



Escaneado con CamScanner

5. Prueba de Escritorio. (x = 5).

Paso.	Variable (x)	Condición ($x \geq 0$ Y $x \leq 10$)	Pantalla
3-4	5		Ingrese un numero.
5	5	Verdadero (Si)	
6	5		El número pertenece al intervalo [0, 10]
10	5		FinAlgoritmo

Problema 1.5. Conversión de unidades de tiempo.
Desarrolla un programa que lea por teclado un valor entero C, interpretándolo como el número de segundos que dura un evento, y calcule y muestre por pantalla cuántos días, horas, minutos y segundos representa.

1. Análisis del problema.
Entrada: C como un entero
Proceso: Se realiza la conversión para cada variable (días, horas, minutos, segundos).
Salida: Se arroja un mensaje indicando el valor de cada variable en base al valor C.

2. Tabla de objetos.

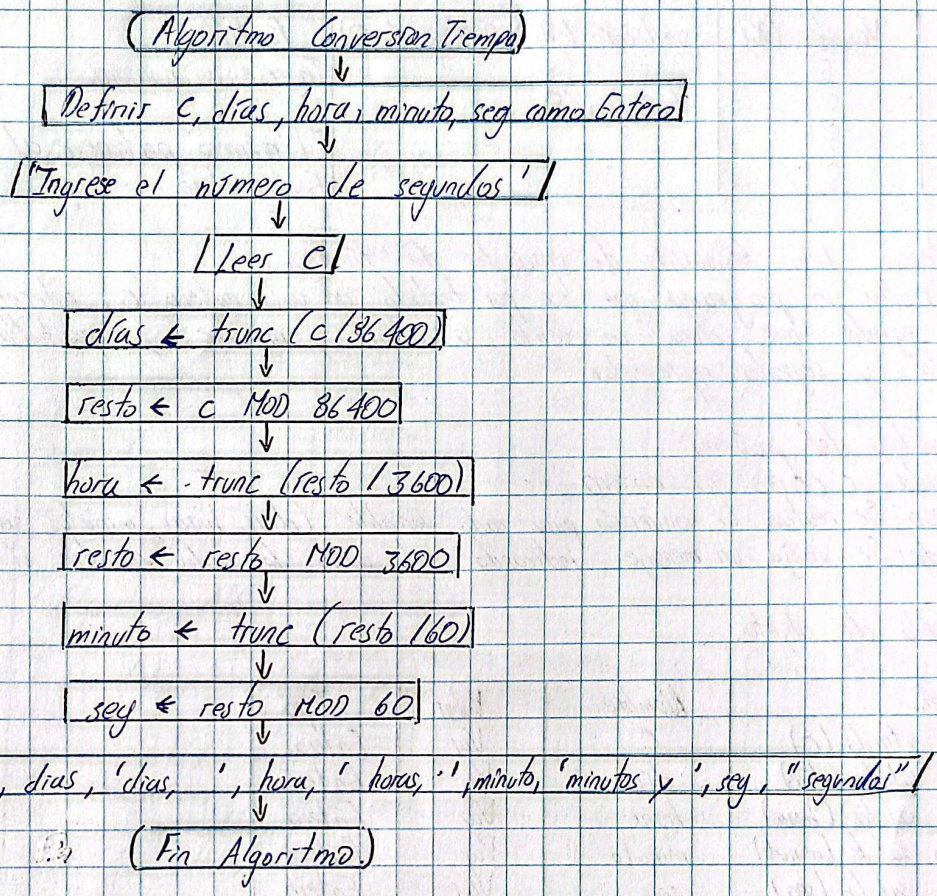
Objeto	Nombre.	Valor.	Tipo.
Dato entrada (C)	c	Var	Entero
Dato salida (días)	días	Var	Entero
Dato salida (hora)	hora	Var	Entero
Dato salida (minuto)	minuto	Var	Entero
Dato salida (seg.)	seg	Var	Entero.

3. Seudocódigo.

```
1  Algoritmo ConversionTiempo
2      Definir c, dias, hora, minuto, seg Como Entero;
3      Escribir "Ingrese el numero de segundos";
4      Leer C;
5      dias ← trunc (c / 86400);
6      resto ← C MOD 86400;
7      hora ← trunc (resto / 3600);
8      resto ← resto MOD 3600;
9      minuto ← trunc (resto / 60);
10     seg ← resto MOD 60;
11     Escribir "Equivale a: ", dias, " dias, ", hora, "horas, ", minuto, "minutos y ",
       seg, " segundos";
12 FinAlgoritmo
```

Edinacho
lineazul
Escaneado con CamScanner

4. DFD



5. Prueba de Escritorio. (c = 90061)

Paso	Variable (c)	Variable (dias)	Variable (resto)	Variable (hora)	Variable (minuto)	Variable (seg)	Operación	Salida.
3								Ingrese el número de segundos.
4	90061							
5	90061	1					trunc (90061/86400)	
6	90061	1	3661				90061 MOD 86400	
7	90061	1	3661	1			trunc (3661/3600)	
8	90061	1	61	1			3661 MOD 3600	
9	90061	1	61	1	1		trunc (61/60)	
10	90061	1	61	1	1	1	61 MOD 60	
11	90061	1	61	1	1	1		Equivale a: 1 dias, 1 horas, 1 minutos y 1 segundos
12	90061	1	61	1	1	1		

Escaneado con CamScanner

Problema 1.6 Máximo, mínimo y media de alturas

Desarrolla un programa que lea por teclado un número indeterminado de alturas, y deje de leer cuando se introduzca una negativa. El programa debe calcular e imprimir la media, el máximo y el mínimo de las alturas introducidas

1. Análisis del problema.

Entrada: Secuencia indeterminada de números reales hasta que se ingrese un valor negativo.
Proceso: Usar un ciclo repetitivo mientras la altura sea positiva. Sumar las alturas. y contar cuántas se ingresaron. Comparar para identificar la altura máxima y mínima. Después del ciclo calcular la media.
Salida: Imprimir la media, el máximo y mínimo.

2. Tabla de Objetos

Objeto	Nombre.	Valor.	Tipo
Altura ingresado.	altura	Var	Real
Suma de alturas	suma	Var	Real
Cantidad de alturas	contador	Var	Entero
Altura máxima	maximo	Var	Real
Altura mínima.	minimo	Var	Real
Promedio	media	Var.	Real

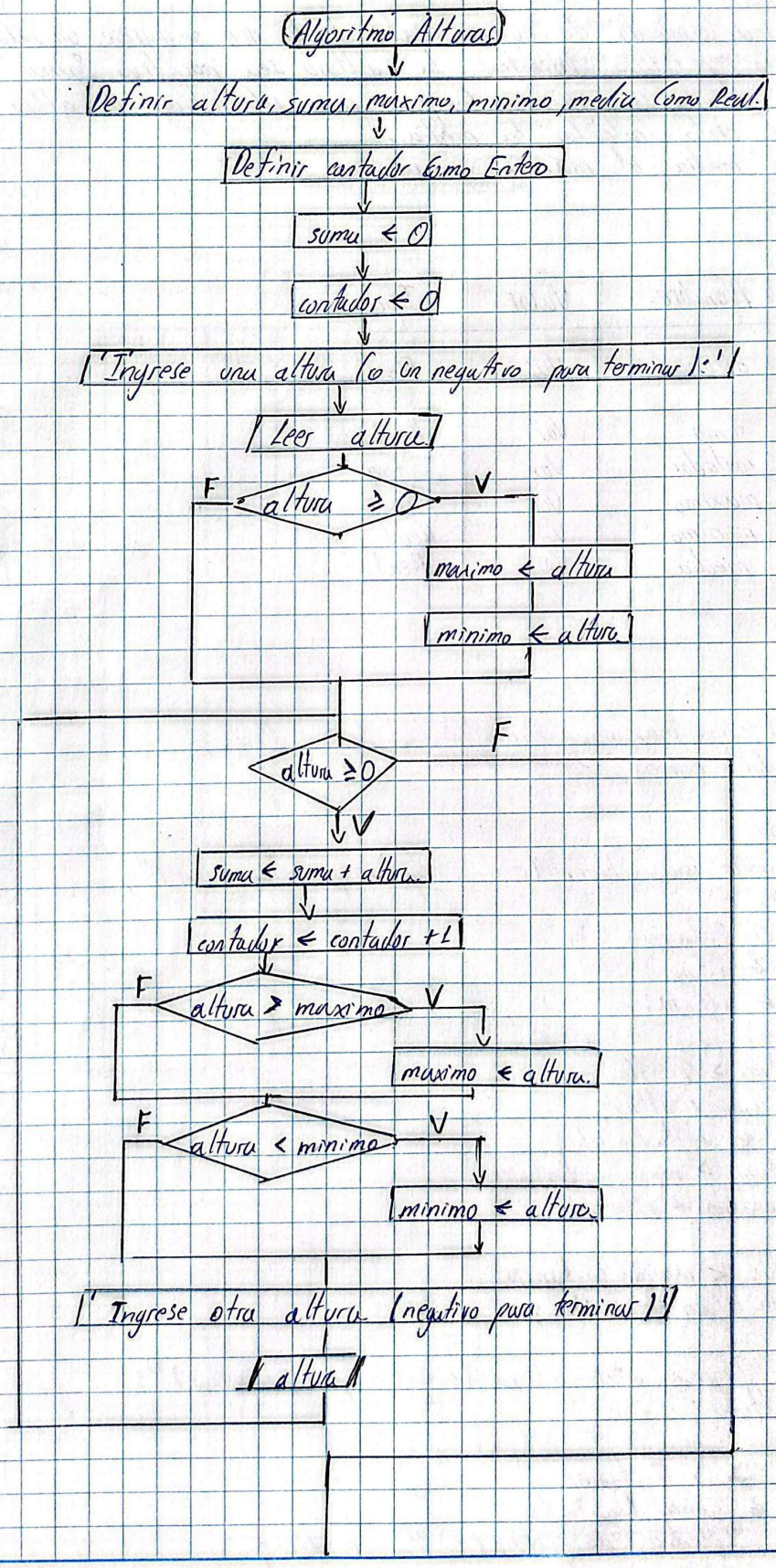
3. Seudocódigo.

```
1  Algoritmo Alturas
2      Definir altura, suma, maximo, minimo, media Como Real;
3      Definir contador Como Entero;
4      suma ← 0;
5      contador ← 0;
6      Escribir "Ingrese una altura (o un negativo para terminar)";
7      Leer altura;
8      Si altura >= 0 Entonces
9          maximo ← altura;
10         minimo ← altura;
11     Fin Si
12     Mientras altura >= 0 Hacer
13         suma ← suma + altura;
14         contador ← contador + 1;
15         Si altura > maximo Entonces
16             maximo ← altura;
17         Fin Si
18         Si altura < minimo Entonces
19             minimo ← altura;
20         Fin Si
21         Escribir "Ingrese otra altura (negativo para terminar)";
22         Leer altura;
23     Fin Mientras
24     Si contador > 0 Entonces
25         media ← suma / contador;
26         Escribir "Media de alturas: ", media;
```

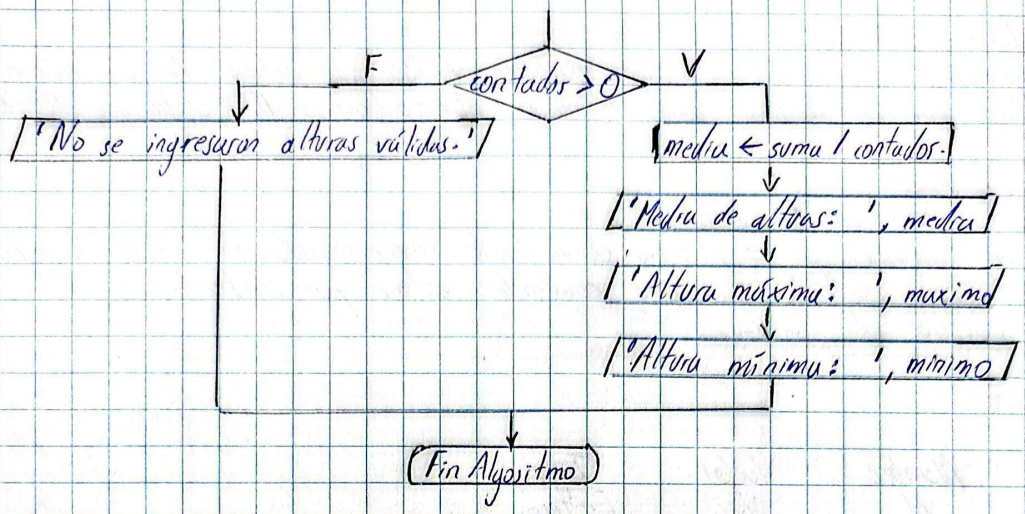
Edinacho
Lineazul
Escaneado con CamScanner

```
27.         Escribir "Altura máxima: ", maximo;
28          Escribir "Altura mínima: ", minimo;
29      Sino
30          Escribir "No se ingresaron alturas válidas.";
31      FinSi
32  FinAlgoritmo
```

4- DFD.



Escaneado con CamScanner



5. Prueba de Escritorio.

Se ingresan los valores: 1,70 ; 1,80 ; 1,60, -1.

Paso	altura	suma	contador	maximo	minimo	media	Condición	Salida
4-5		0	0					
6-7	1,70	0	0					"Ingrese una altura"
9-10	1,70	0	0	1,70	1,70		Verdadero	
12	1,70	0	0	1,70	1,70		Verdadero	
13-14	1,70	1,70	1	1,70	1,70			
15	1,70	1,70	1	1,70	1,70		Falso	
18	1,70	1,70	1	1,70	1,70		Falso	
21-22	1,80	1,70	1	1,70	1,70			"Ingrese otra altura"
12	1,80	1,70	1	1,70	1,70		Verdadero	
13-14	1,80	1,70	2	1,70	1,70			
15-16	1,80	3,50	2	1,80	1,70		Verdadero	
18	1,80	3,50	2	1,80	1,70		Falso	
21-22	1,60	3,50	2	1,80	1,70			"Ingrese otra altura
12	1,60	3,50	2	1,80	1,70		Verdadero	
13-14	1,60	3,50	3	1,80	1,70			
15	1,60	5,10	3	1,80	1,70		Falso	
18-19	1,60	5,10	3	1,80	1,60		Verdadero	
21-22	-1	5,10	3	1,80	1,60			"Ingrese otra altura"
12	-1	5,10	3	1,80	1,60		Falso	
24-25	-1	5,10	3	1,80	1,60	1,70	Verdadero	
26	-1	5,10	3	1,80	1,60	1,70		"Media: 1,70 Maximo: 1,80 Minimo: 1,60"

Edinacho
Lineazul
Escaneado con CamScanner

Problema 1.7. Raíz Cuadrada.

Desarrolla un programa que calcule la raíz cuadrada entera por defecto de un número N positivo dado, que se define como el mayor número entero $R \geq 0$ tal que $R^2 \leq N$.

1. Análisis del problema.

Entrada: Un número positivo N (entero).
Proceso: Iniciar un contador en 1, iterar en un bucle, incrementando en 1 cada vuelta. Al terminar el ciclo, calcular la raíz cuadrada entera por defecto.
Salida: El valor entero de la raíz.

2. Tabla de objetos

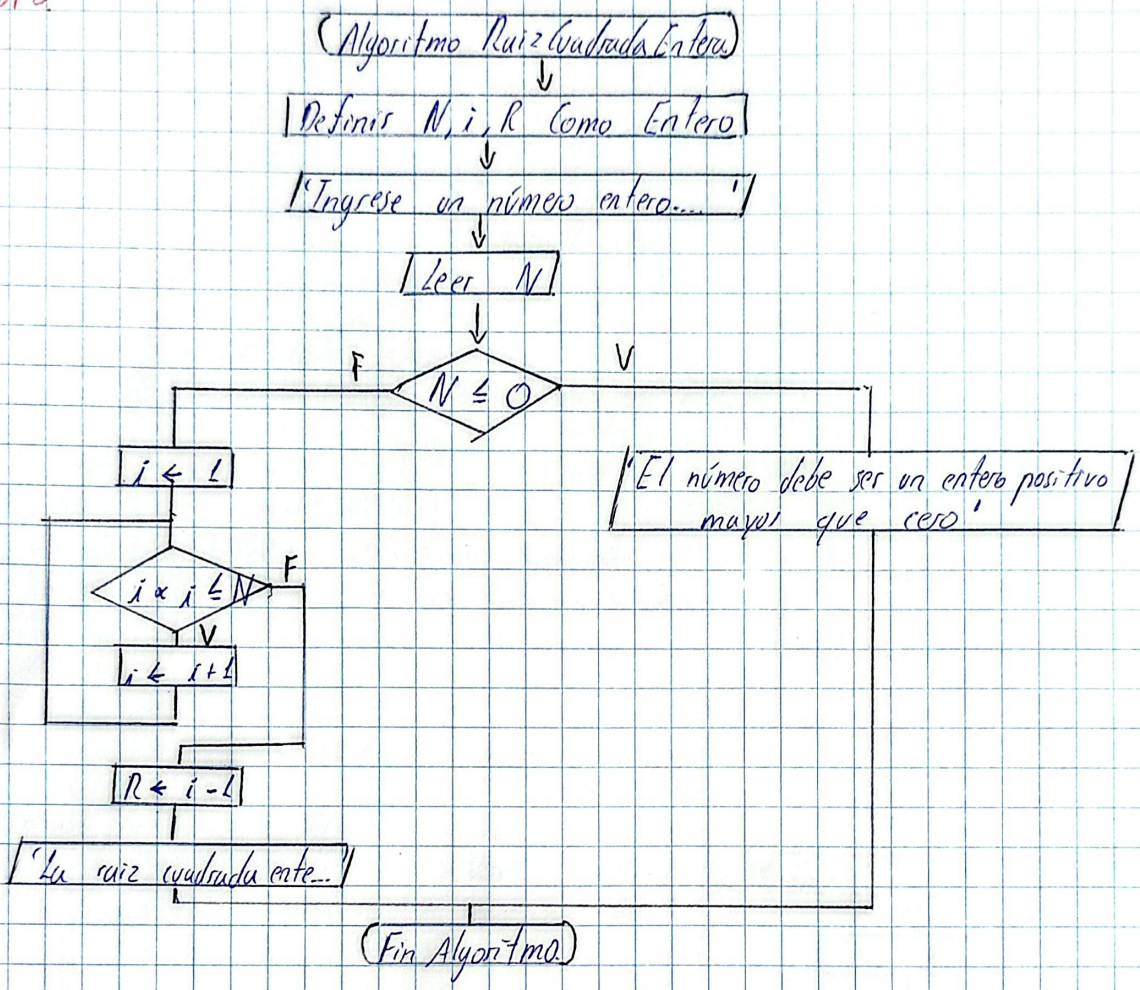
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número de entrada	N	Var	Entero
Contador	i	Var	Entero
Raíz entera	R	Var	Entero

3. Seudocódigo

```
1. Algoritmo RaizCuadradaEntera
2       Definir N, i, R como Entero;
3       Escribir "Ingrese un número entero positivo N: ";
4       Leer N;
5       Si N ≤ 0 Entonces
6           Escribir "El número debe ser un entero positivo mayor que cero.";
7       Si No
8           i ← 1
9           Mientras i * i ≤ N Hacer
10              i ← i + 1;
11          FinMientras
12          R ← i - 1;
13          Escribir "La raíz cuadrada entera por defecto de ", N, " es: ", R;
14      FinSi
15. Fin Algoritmo
```

Escaneado con CamScanner

4. DFD



5. Prueba de Escritorio. (N= 10)

N=	R	i	N	Condición	Salida
1					"Ingrese un número entero mayor que cero"
2			10		
3			10	10 ≤ 0 (Falso)	
4		1	10		
5		1	10	1*1 ≤ 10 (Verdadero)	
6		2	10		
5		2	10	2*2 ≤ 10 (Verdadero)	
6		3	10		
5		3	10	3*3 ≤ 10 (Verdadero)	
6		4	10		
5		4	10	4*4 ≤ 10 (Falso)	
7	3	4	10		
8	3	4	10		"La raiz cuadrada entera por defecto es3"

Escaneado con CamScanner

Problema 18 Número Primo

Desarrollar un programa que ingrese por teclado un número entero mayor que 1 y determine si es primo o no.

1. Análisis del problema

Entrada: Un número entero n donde n>1

Proceso: Validar si n es mayor que 1, inicializar un contador de divisores y un iterador. Recorrer un bucle desde 1 a 1 hasta n. En cada vuelta evaluar si n MOD i == 0. Si es así, incrementar el contador. Evaluar la condición final.

Salida: Un mensaje indicando si el número n es primo o no.

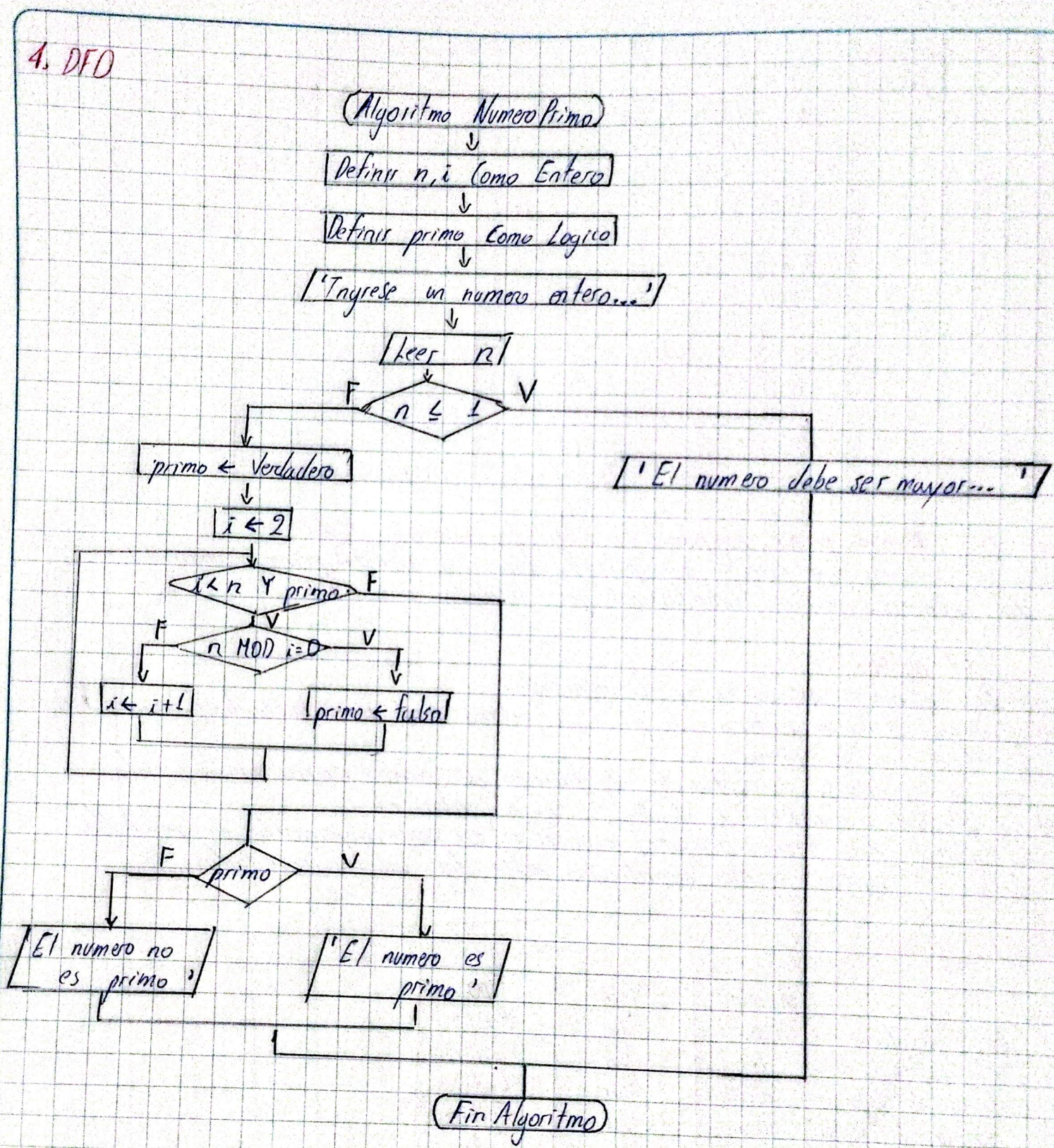
2. Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número a evaluar	n	Var	Entero
Iterador	i	Var	Entero
Contador de divisiones	divisores	Var	Entero
Estado de divisibilidad	esPrimo	Var	Lógico

3. Seudocódigo

```
1  Algoritmo NumeroPrimo
2      Definir n, i Como Entero;
3      Definir primo Como Logico;
4      Escribir "Ingrese un número entero mayor que 1";
5      Leer n;
6      Si n <= 1 Entonces
7          Escribir "El número debe ser mayor que 1"
8      SiNo
9          primo <- Verdadero
10         i <- 2;
11         Mientras i < n Y primo Hacer;
12             Si n MOD i == 0 Entonces;
13                 primo <- Falso;
14             SiNo
15                 i <- i+1;
16             FinSi;
17         Fin Mientras
18         Si primo Entonces
19             Escribir "El número es primo";
20         SiNo
21             Escribir "El número no es primo";
22         FinSi
23     FinSi
24 Fin Algoritmo
```

1. DFD


Algoritmo NumeroPrimo
Definir n,i Como Entero
Definir primo Como Logico
'Ingrese un numero entero...'
Leer n
n ≤ 1
F
V
'El numero debe ser mayor... '
primo ← Verdadero
i ← 2
i<n Y primo
F
V
n MOD i=0
F
V
i ← i+1
primo ← falso
primo
F
V
'El numero no es primo'
'El numero es primo'
Fin Algoritmo

5. Prueba de escritorio

N=	i	n	primo	Condición	Salida
1-2		5		5 ≤ 1 (F)	
3-4	2	5			
5	2	5		2 < 5 Y Verdadero	
6-7	2	5		5 MOD 2 == 0 → 1 == 0 (F)	
8	3	5			
5	3	5		3 < 5 Y Verdadero	
6-7	3	5		5 MOD 3 == 0 → 2 == 0 (F)	
8	4	5			
5	4	5		4 < 5 Y Verdadero	
6-7	4	5		5 MOD 4 == 0 → 1 == 0 (F)	
8	5	5			
5	5	5		5 < 5 Y Verdadero (F)	
9-10	5	5		primo == verdadero	"El número es primo"

Problema 1.4 Números primos comprendidos entre dos números dados

Desarrolla un programa que muestre por pantalla todos los números primos comprendidos entre dos números enteros introducidos por teclado

1. Análisis del problema.

Entrada: Dos números enteros a y b ingresados

Proceso: Ordenar el rango, iterar con un ciclo externo desde num=inicio hasta num=fin.

Si num ≤ 1, no es primo

Si num > 1, aplicar la lógica de verificación de primos: recorrer con un ciclo interno probando divisores i desde 2 hasta num-1.

Si un número no tiene divisores exactos en ese rango, imprimirlo en pantalla.

Salida: Lista de números primos encontrados entre los valores ingresados

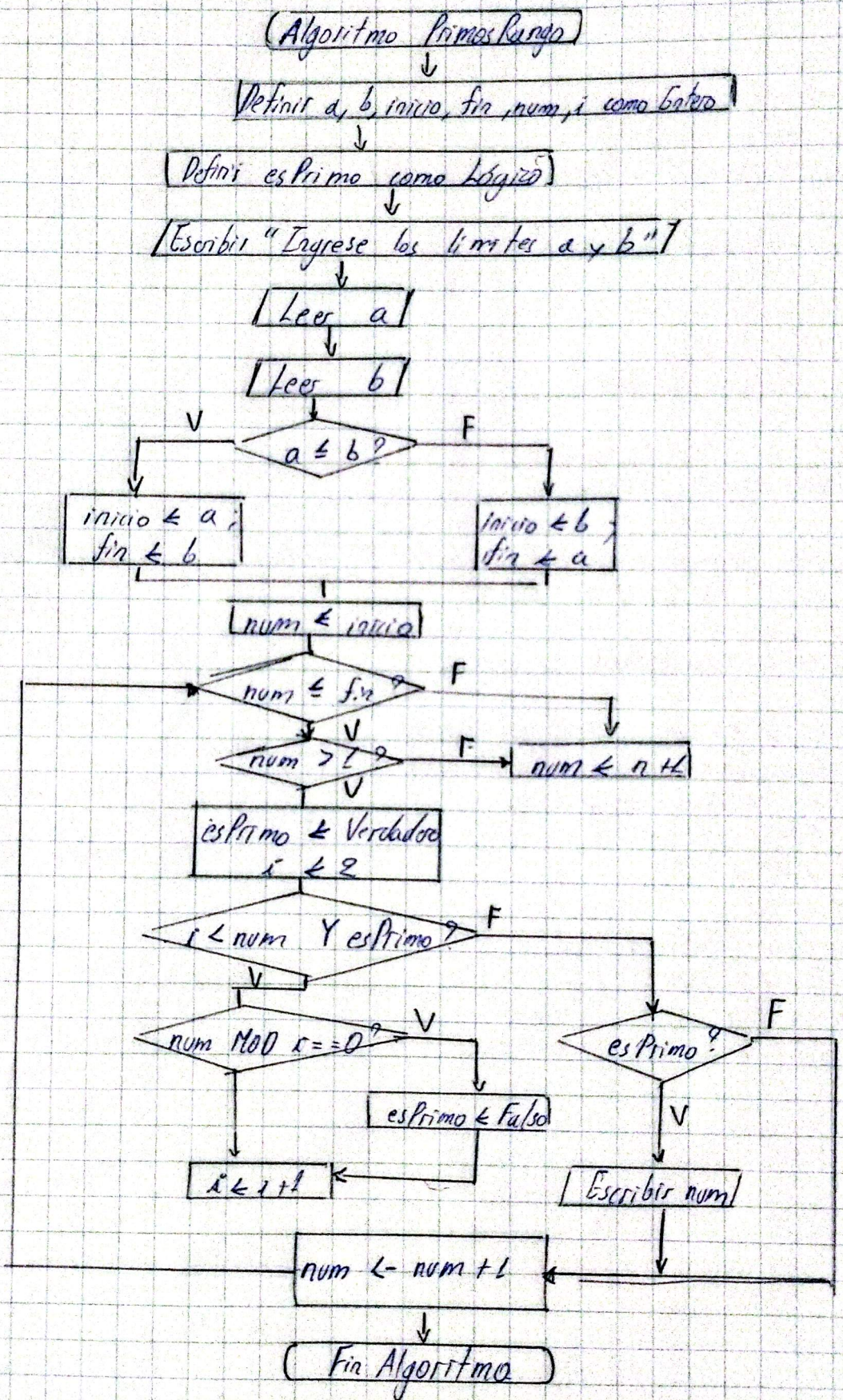
2. Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Primer límite ingresado	a	Var	Entero
Segundo límite ingresado	b	Var	Entero
Límite inferior del rango	inicio	Var	Entero
Límite superior del rango	fin	Var	Entero
Número actual a evaluar	num	Var	Entero
Probador de divisores	i	Var	Entero
Indicador primo	esPrimo	Var	Lógico

5. Sin título

```
Algoritmo Primos Rango
    Definir a, b, inicio, fin, num, i Como Enteros
    Definir esPrimo Como Logico;
    Escribir "Ingrese el primer numero limite (a): ";
    Leer a;
    Escribir "Ingrese el segundo numero limite (b): ";
    Leer b;
    Si a <> b Entonces
        inicio <- a;
        fin <- b;
    SiNo
        inicio <- b;
        fin <- a;
    Fin Si
    Escribir "los numeros primos encontrados entre ", inicio, " y ", fin, " son: ";
    Para num <- inicio Hasta fin Hacer
        Si num >1 Entonces
            esPrimo <- verdadero;
            i <- 2;
            Mientras i <num y esPrimo Hacer
                Si num MOD i = 0 Entonces
                    esPrimo <- Falso;
                Fin Si
                i <- i + 1;
            Fin Mientras
            Si esPrimo Entonces
                Escribir num;
            Fin Si
        Fin Si
    Fin Para
Fin Algoritmo
```

4. DFD


Algoritmo PrimosRango
Definir a, b, inicio, fin, num, i como Entero
Definir esPrimo como Lógico
Escribir "Ingrese los límites a y b"
Leer a
Leer b
a ≤ b ?
V
F
inicio ← a
fin ← b
inicio ← b
fin ← a
num ← inicio
num ≤ fin ?
F
V
num > 1 ?
F
num ← num + 1
V
esPrimo ← Verdadero
i ← 2
i < num Y esPrimo ?
F
V
num MOD i = = 0 ?
V
esPrimo ?
F
esPrimo ← Falso
V
i ← i + 1
Escribir num
num ← num + 1
Fin Algoritmo

5. Prueba de Escritorio (a = 2, b = 4)

N	a	b	esPrimo	fin	i	inicio	num	Condición evaluada	Salida
1	2	3							
2	2	3		3		2	2	2 ≤ 3 V	
3	2	3	Verdadero	3	2	2	2	2 < 2 Y V	
4	2	3	Verdadero	3	2	2	3	esPrimo == V	"2"
5	2	3	Verdadero	3	2	2	3	2 < 3 Y V	
6	2	3	Verdadero	3	3	2	3	3 MOD 2 == 0	
7	2	3	Verdadero	3	3	2	3	3 < 3 Y V	"3"
8	2	3	Verdadero	3	3	2	4	esPrimo == V	Fin Algoritmo

Problema 1. Lo Factorial

Desarrolla un programa que lea un número entero $n \geq 0$ y calcules $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$, sabiendo que $0! = 1$.

1. Análisis del Problema

Entrada: Un número entero n donde $n \geq 0$

Procesos: 1. Validar que $n \geq 0$.
2. Inicializar la variable acumuladora del producto.
3. Recorrer con un bucle Para desde $i = 1$ hasta n.
4. Si $n = 0$, el bucle Para no se ejecuta y la variable factorial se conserva en 1.

Salida: Un mensaje con el resultado del factorial.

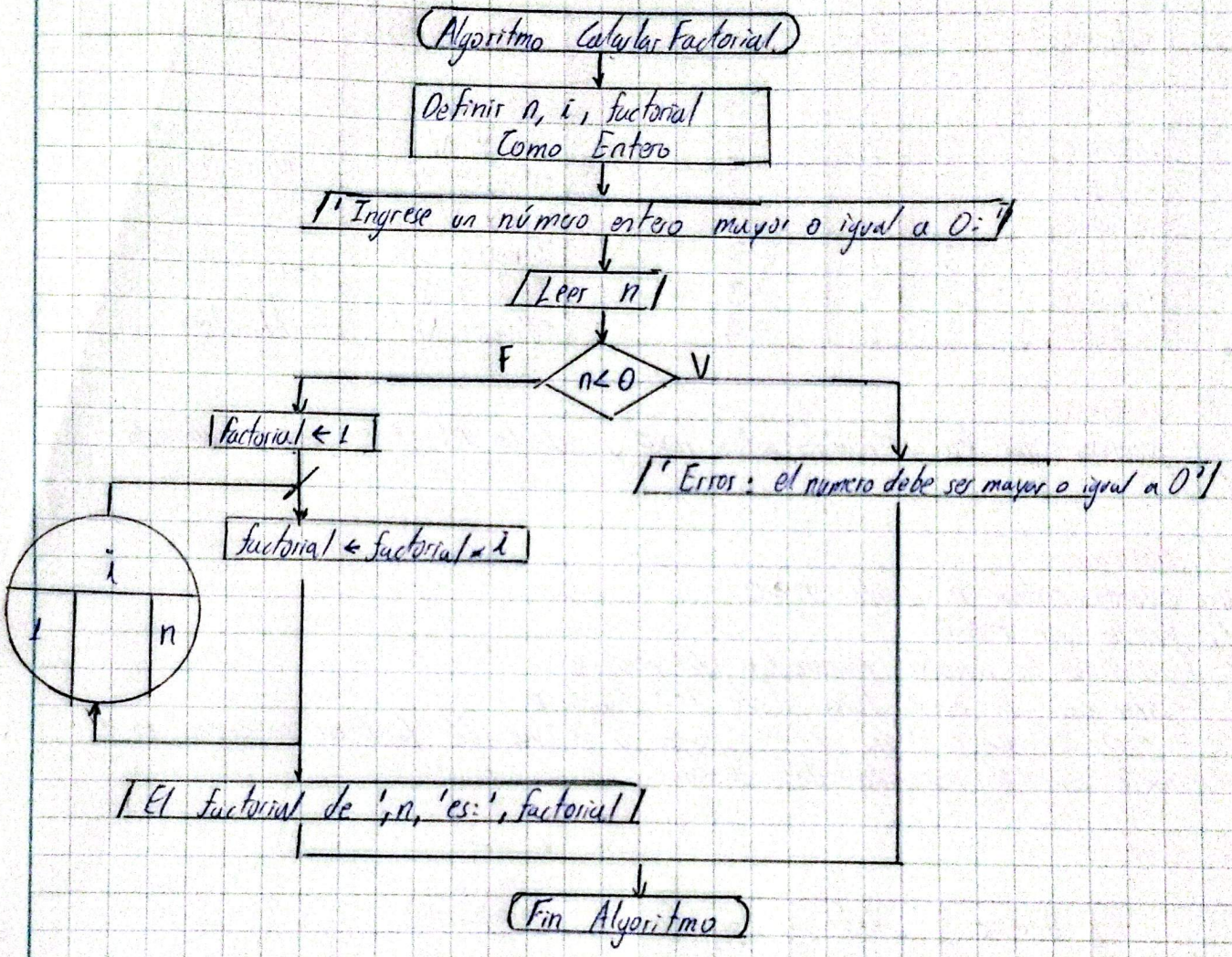
2. Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número de entrada	n	Var	Entero
Iterador	i	Var	Entero
Acumulador del producto	Factorial	Var	Entero

3. Seudocódigo

```
1  Algoritmo CalcularFactorial
2      Definir n, i, factorial Como Entero;
3      Escribir "Ingrese un numero entero mayor o igual a 0: ";
4      Leer n;
5      Si n < 0 Entonces
6          Escribir "Error: el numero debe ser mayor o igual a 0";
7      Si No
8          factorial ← 1
9          Para i ← 1 Hasta n Hacer
10             factorial ← factorial * i
11         Fin Para
12         Escribir "El factorial de ", n, "es: ", factorial
13     Fin Si
14 Fin Algoritmo
```

4. DFD.



5. Prueba de escritorio.

N=	factorial	i	n	Condición	Salida.
4-5			3		"Ingrese un número entero mayor o igual a 0".
7			3	3<0 Falso	
10	1		3		
12-13	1	1	3	1 = 1	
12-13	2	2	3	1 = 2	
12-13	6	3	3	1 = 3	
16	6	3	3		"El factorial 3 es: 6"